

UML

Centro Tecnológico de la Manufactura Avanzada Medellín

SENA

T1-AA02: UML

Luis Fernando Sánchez Pérez

18 de mayo de 2025

Sebastian Ramirez Castrillon

Tabla de contenido

Preguntas de introducción:.....	4
¿Qué es un diagrama?	4
¿Qué tipo de diagramas conoce o ha utilizado?	4
¿Cómo se estructura un diagrama?	4
¿Cómo se construye un diagrama?	4
¿Cuál es el objetivo de usar diagrama?	4
¿Por qué consideras que deben usarse diagrama en el diseño de soluciones de software?	4
Investigue:.....	5
¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML?	5
Diagrama de usos	6
Diagrama de clases	7
Diagrama de actividad	8
Diagrama de relación	9
Base de datos.....	9
NO SQL	10
Descarga No SQL	12
Investigue part 2.....	12
¿UML permite incluir notas, cómo, para qué?	12

¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza?	13
¿Qué tipos de Relaciones pueden especificarse entre clases?	13
Glosario:.....	14
Informe:.....	15
Referencias.....	15

Preguntas de introducción:

¿Qué es un diagrama?

Es una representación gráfica de una idea.

¿Qué tipo de diagramas conoce o ha utilizado?

Diagrama de flujo, diagrama n/s, mapas conceptuales y jerárquicos.

¿Cómo se estructura un diagrama?

- Título: muestra de que trata el diagrama.
- Figuras
- Líneas: representan la relación de una figura con otra.
- Orden: para darle más importancia a otras figuras y que sea mas comprensible la información

¿Cómo se construye un diagrama?

Definir la idea a mostrar, buscar información importante, mirar que tipo de diagrama es el adecuado y asegurarse de que sea lo más entendible posible.

¿Cuál es el objetivo de usar diagrama?

Facilitar la comprensión de una tema o idea.

¿Por qué consideras que deben usarse diagrama en el diseño de soluciones de software?

Considero que es esencial ya que es una forma de facilitar la comprensión he organizar mejor la información y así evitar errores.

Investigue:

¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML? – Describa al menos 4 de ellos.

Diagrama de clases, Diagrama de casos de usos, Diagrama de secuencia y Diagrama de actividad.

- **Diagrama de clases:** Es el más usado en programación orientada a objetos.
- **Diagrama de casos de usos:** Se usa al inicio de un proyecto para entender qué necesita el cliente.
- **Diagrama de secuencia:** Es esencial para diseñar la lógica del sistema paso a paso.
- **Diagrama de actividad:** Es un tipo de diagrama que muestra los pasos que se siguen para hacer algo.

¿Cómo representar instancias de las clases en UML? -Elabore un ejemplo de una clase. Con sus atributos y características.

juan : Cliente

nombre = "Juan Pérez"

edad = 30

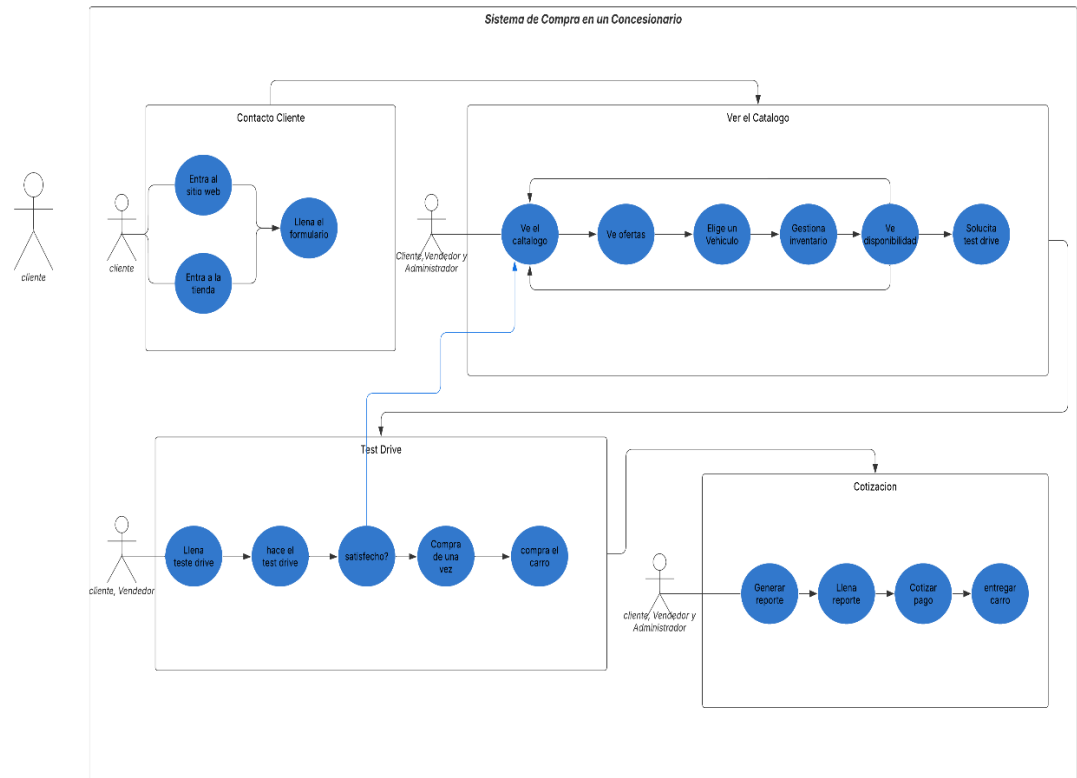
Escribe el nombre del objeto y su clase

Subraya: Separar la definición del objeto y sus atributos del resto del texto o código.

Agrega los atributos con sus valores reales debajo del nombre.

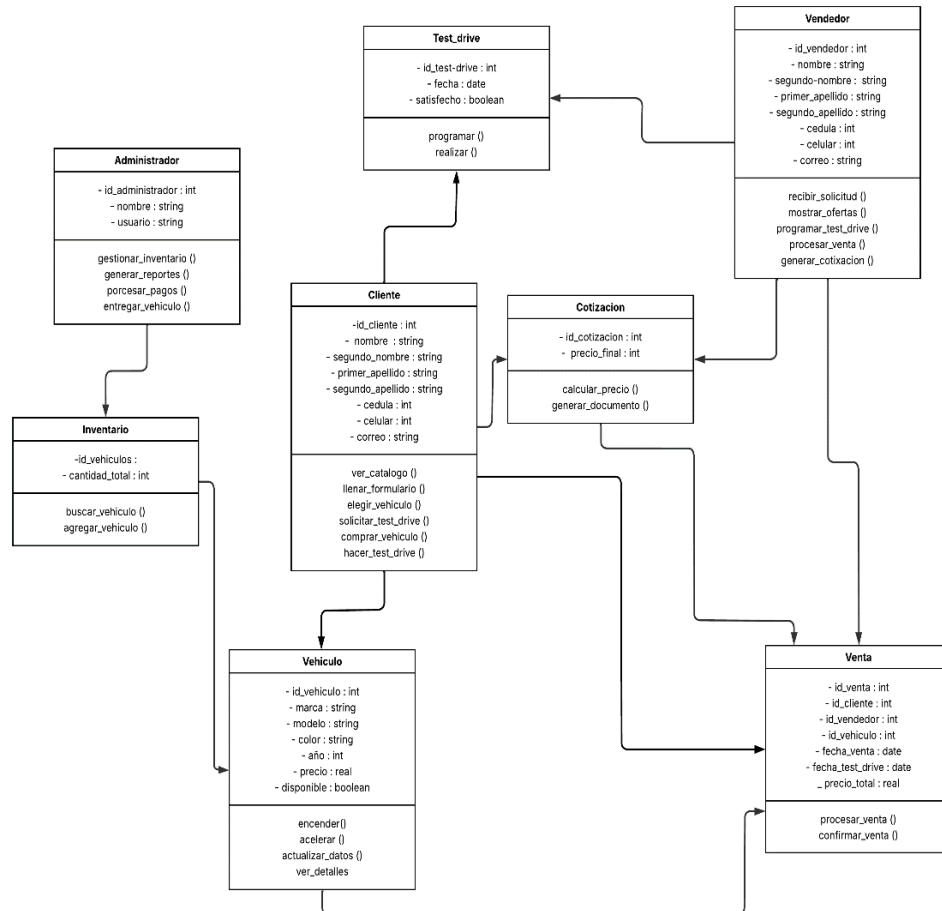
Diagrama de usos

Diagrama de caso de uso
Sebastian Ramirez Casillo | May 24, 2023



CAPTURA: Diagrama de usos

Diagrama de clases



CAPTURA: Diagrama de clases

Diagrama de actividad

Ejemplo de diagrama de actividades con carriles

Sebastian Ramirez Castrillon | May 24, 2025

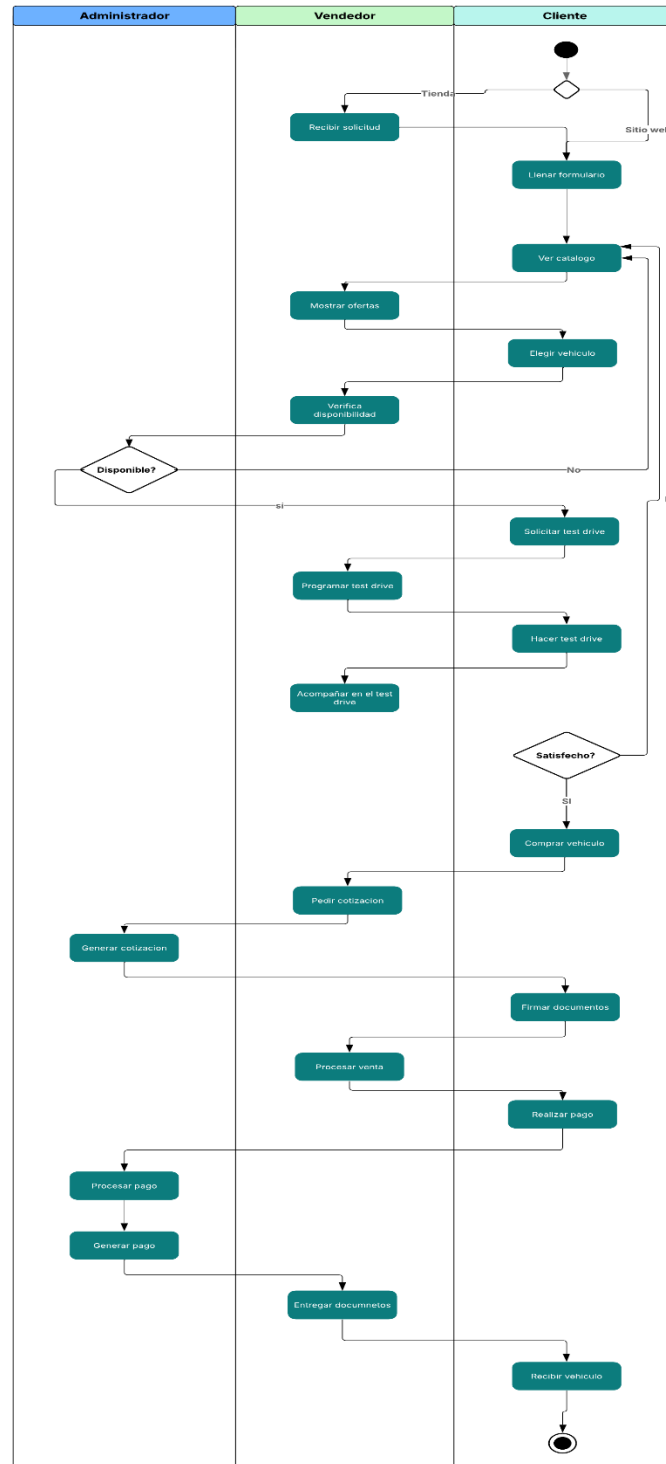
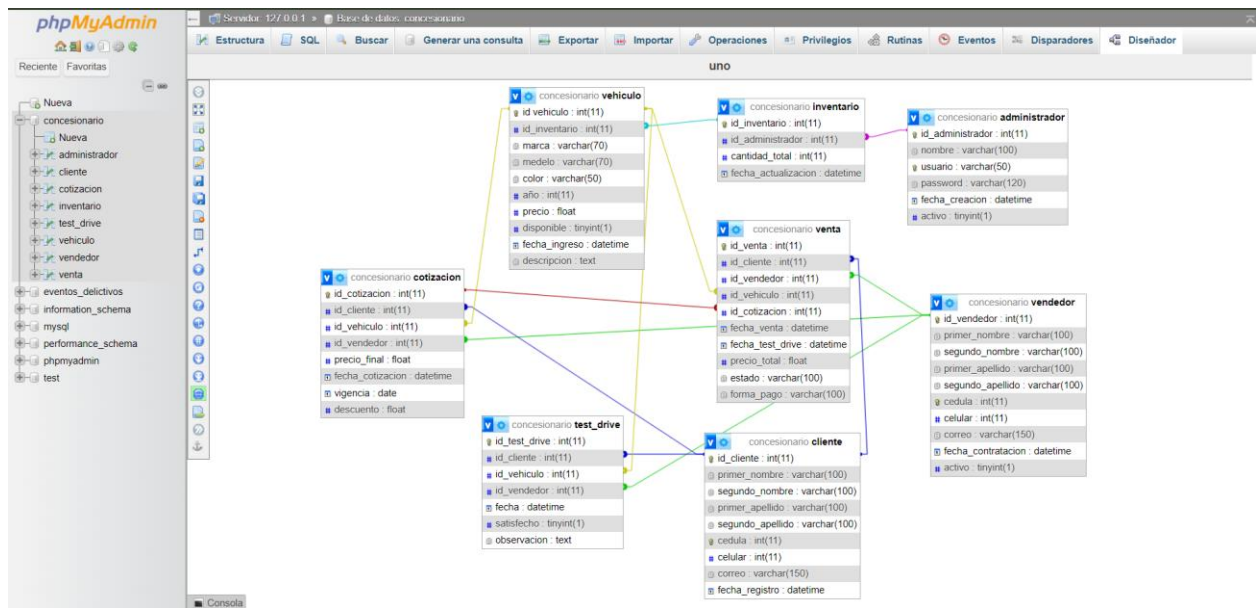


Diagrama de relación



CAPTURA: Diagrama de relaciones

Base de datos

[Archivo base de datos](#)

NO SQL

Insert Document

To collection vendedor

VIEW  

```
1 { "_id": {"$oid": "68716c69647626cde42b903f"},  
2   "nombre": "Laura",  
3   "apellido": "Gómez",  
4   "celular": "3117654321",  
5   "activo": true  
6 }  
7
```

Captura: Código utilizado para la collection vendedor

Insert Document

To collection vehiculo

VIEW  

```
1 { "_id": {"$oid": "68716e41647626cde42b9044"},  
2   "marca": "Toyota",  
3   "modelo": "Corolla",  
4   "color": "Gris",  
5   "precio": 79000,  
6   "año": 2023  
7 }  
8
```

Captura: código utilizado para la collection vehiculo

Insert Document

×

To collection cliente

VIEW

```

1  { "_id": {"$oid": "68716dac647626cde42b9041"},
2    "nombre": "Camila",
3    "segundo_nombre": null,
4    "primer_apellido": "Martínez",
5    "segundo_apellido": "Torres",
6    "cedula": 987654321,
7    "telefono": "3119876543",
8    "correo": "camila@example.com",
9    "fecha_registro": { "$date": "2025-07-11T00:00:00Z" }
10 }
11

```

Cancel

Insert

Captura: Codigo utilizado para la collection cliente

Insert Document

×

To collection venta

VIEW

```

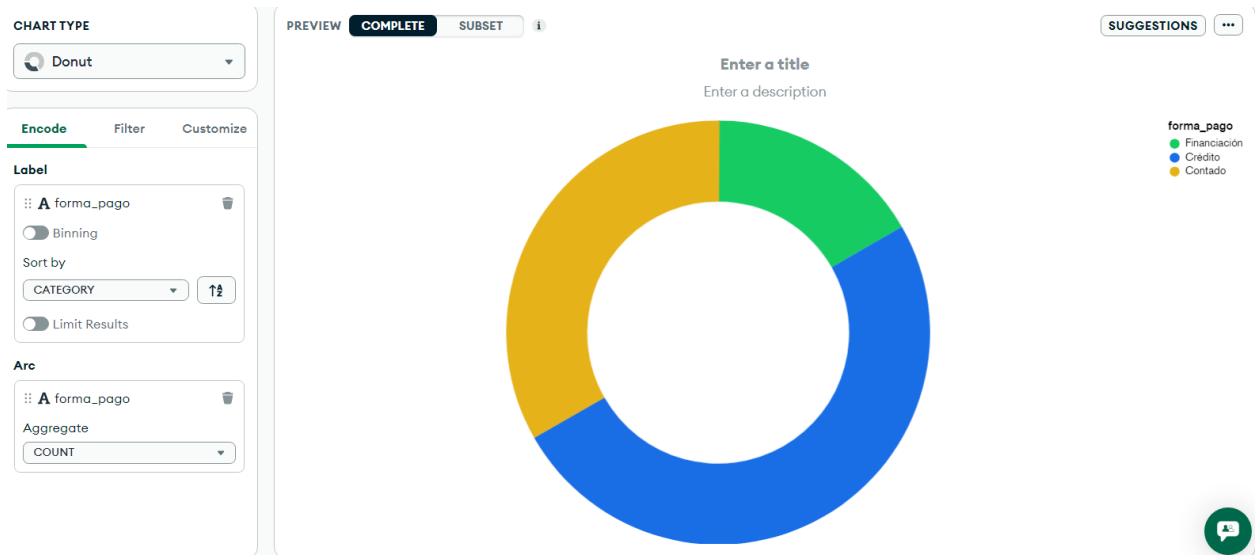
1  { "_id": {"$oid": "68716ff2647626cde42b9049"},
2    "cliente_id": { "$oid": "68716f5b647626cde42b9047" },
3    "vehiculo_id": { "$oid": "68716fa1647626cde42b9048" },
4    "vendedor_id": { "$oid": "68716c69647626cde42b903f" },
5    "fecha": { "$date": "2025-07-09T00:00:00Z" },
6    "precio_final": 71000,
7    "forma_pago": "Crédito"
8  }
9

```

Cancel

Insert

Captura: Codigo utilizado para la collection venta



Captura: chart sobre el tipo de venta

Descarga No SQL

mongoexport --uri

mongodb+srv://DimeloDima:<PASSWORD>@dimaangelcluster.7khii6x.mongodb.net/<DATAB

ASE> --collection <COLLECTION> --type <FILETYPE> --out <FILENAME>

Creo que es esto no entendí como se exporta.

Investigue part 2

¿UML permite incluir notas, cómo, para qué?

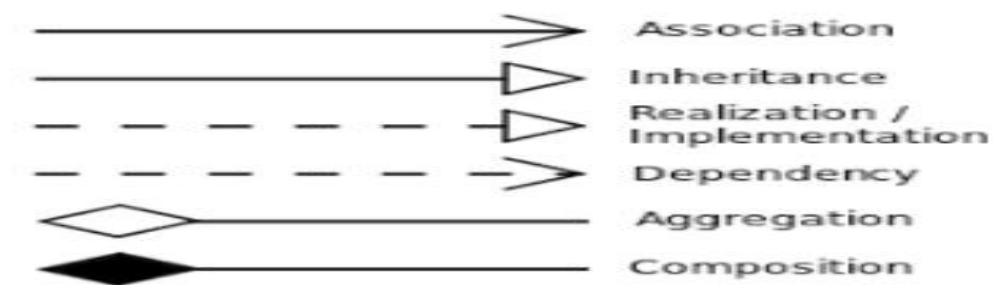
UML si permite poner notas sirven para explicar parte del diagrama y se aplica como un rectángulo con una esquina doblada y conectado con una línea discontinua a una clase.

¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza?

Un método especial que se ejecuta automáticamente al crear un objeto. Se usa para inicializar los atributos del objeto con valores iniciales.

¿Qué tipos de Relaciones pueden especificarse entre clases?

- **Asociación:** Una clase que está conectada con otra y se dibuja con una línea.
- **Agregación:** Una clase tiene otra, pero si la clase principal desaparece, la otra sigue existiendo y se dibuja con un rombo blanco.
- **Composición:** Una clase contiene otra, y si la principal desaparece, la otra también y se dibuja con un rombo negro.
- **Herencia:** Una clase hereda (toma) de otra y Se dibuja con una flecha con punta abierta.
- **Dependencia:** Una clase usa a otra por solo un momento y se dibuja con una línea descontinua y flecha. Ej una impresora usa un documento para imprimirlo.
- **Realización:** Una clase implementa una interfaz y se dibuja con una flecha discontinua con una punta de triangulo.



CAPTURA: Ejemplo de tipos de relaciones entre clases

Glosario:

- **UML:** Dibujos que se usan para planear cómo funcionará un programa o sistema.
- **POO:** Forma de programar usando objetos que tienen datos y acciones.
- **Objeto:** Algo creado a partir de una clase; puede tener información y hacer cosas.
- **Clase:** Modelo que se usa para crear objetos. Dice qué datos y acciones tienen.
- **Modelo:** Representación de algo que queremos construir o entender.
- **Atributo:** Dato que describe algo de un objeto (como su nombre o color).
- **Alcance:** Quién puede ver o usar una parte del código (por ejemplo, si es privado o público).
- **Parámetro:** Dato que se pasa a una función para que trabaje con él.
- **Agregación:** Relación entre objetos donde uno usa al otro, pero no depende totalmente de él.
- **Herencia:** Cuando una clase nueva toma cosas de otra ya existente.
- **Polimorfismo:** Cuando una misma acción se puede hacer de diferentes maneras, según el objeto.
- **Extensión:** Cuando una clase hija agrega o cambia cosas de su clase padre.
- **Función:** Conjunto de instrucciones que hace una tarea específica.
- **Relación:** Conexión entre objetos o clases para trabajar juntos.
- **Abstracción:** Mostrar solo lo necesario y ocultar los detalles que no importan.

- **Sobrecarga:** Tener varias funciones con el mismo nombre pero que aceptan distintos datos.

Informe:

La verdad considero que se me dificulta bastante entender pero cuando se hacen los diagramas siento que puedo ir aplicando lo consultado, intente hacer un poco mas extenso los ejemplos en los diagramas para ver si puedo aprender y dominar el tema. Espero que este bueno o mínimo cumpla con lo requerido.

Referencias

Lucidchart. (2025). *Diagramas UML online*. <https://www.lucidchart.com/pages/es/>

Visual Paradigm. (2025). *What are the six types of relationships in UML class diagrams?* <https://blog.visual-paradigm.com/es/what-are-the-six-types-of-relationships-in-uml-class-diagrams/>

